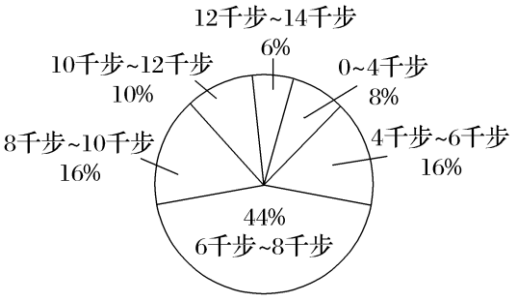
第 8 节　概率与统计的综合问题

（时间：45 分钟，满分：58 分）

1.（13 分）某学校工会积极组织该校教职工参与“日行万步”活动，并随机选取了该校 100 名教职工，统计他们的日行步数，按步数分组，得到的饼图如图所示.



各段日行步数人数比例

若从日行步数超过 10 千步的教职工中随机选取 2 人，

（1）求这 2 人的日行步数恰好一人在 10 千步～12 千步，另一人在 12 千步～14 千步的概率；

（2）设选出的这 2 名教职工中日行步数超过 12 千步的人数为随机变量 X，求 $E(X)$.

2.（15 分）（2026·云南曲靖模拟）某学校对高中生体质健康调研，随机抽取 100 名学生的体重（单位：kg）得到如下频数分布表：

分组	[40，50）	[50，60）	[60，70）	[70，80）	[80，90]
频数	5	25	40	20	10

（1）估计样本的中位数；

（2）从样本[60，70）和[70，80）中按分层随机抽样抽取学生 6 人，再从这 6 人中随机抽取 3 人，其中体重在[60，70），[70，80）的人数分别为 x，y，记 $X=x-y$.

①求 X 的分布列及期望；

②求 $D(2X+1)$.

3.（15 分）（2026·海南三亚模拟）交通强国，铁路先行，每年我国铁路部门都会根据运输需求进行铁路调图，一铁路线 l 上有自东向西依次编号为 1，2，…，21 的 21 个车站.

（1）为调查乘客对调图的满意度，在编号为 10 和 11 两个站点多次乘坐列车 P 的旅客中，随机抽取 100 名旅客，得出数据（不完整）如下表所示：

车站编号	满意	不满意	合计
10	35		50
11		30	
合计	55		

完善表格数据并计算分析：依据小概率值 $\alpha=0.01$ 的独立性检验，在这两个车站中，能否认为旅客满意程度与车站编号有关联？

（2）根据以往调图经验，列车 P 在编号为 8 至 14 的终到站每次调图时有$\frac{1}{4}$的概率改为当前终到站的西侧一站，有$\frac{3}{4}$的概率改为当前终到站的东侧一站，每次调图之间相互独立. 已知原定终到站编号为 11 的列车 P 经历了 3 次调图，第 3 次调图后的终到站编号记为 X，求 X 的分布列及均值.

附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

α	0.1	0.01	0.001
x_α	2.706	6.635	10.828

4.（15 分）（2025·江苏徐州模拟）某品牌新能源汽车在某城市 2025 年 1 月至 5 月的销售量如下表所示：

月份 x	1	2	3	4	5
销售量 y/辆	32	48	63	80	107

（1）求 y 关于 x 的经验回归方程；

（2）用（1）中所求的方程来拟合数据时，定义残差的绝对值大于 3 的一对数据为“异常数据”，现从这 5 对数据中任取 3 对做残差分析，求取到的数据中“异常数据”的对数 X 的分布列和数学期望.

附：经验回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$，$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$